Ejercicios

Tema 4: Ácidos nucleicos

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Complementariedad

básico

Escribe la secuencia complementaria de la cadena de ADN 5'–ATGCCGTA–3', indicando sus extremos. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre las dos cadenas?

2 ADN y ARN

básico

Completa la tabla comparando ADN y ARN: pentosa, bases, número de cadenas, localización y función.

3 Chargaff

medio

El análisis de un ácido nucleico da: A 20 %, G 30 %, C 30 %, T 20 %. El de otro da A 25 %, G 35 %, C 15 %, U 25 %.

a) ¿Qué tipo de ácido nucleico es cada uno? Justifícalo.

b) ¿Cuál de los dos ADN siguientes tendrá mayor temperatura de desnaturalización: uno con 30 % de A o uno con 30 % de G?

4 Otros nucleótidos

medio

Explica la estructura del ATP y por qué se le llama "moneda energética". Cita otros dos nucleótidos con funciones distintas de la genética.

5 Problema numérico (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Un fragmento de ADN bicatenario tiene 1000 pares de bases y un 22 % de citosina.

a) ¿Cuántos nucleótidos de cada tipo tiene?

b) ¿Cuántos puentes de hidrógeno unen las dos cadenas?

c) ¿Cuánto mide, si cada par de bases ocupa 0,34 nm?

6 Aplicación (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

En la técnica de la PCR se calienta el ADN a 95 °C, se enfría a unos 55 °C en presencia de cebadores (cortos fragmentos de ADN) y después se calienta a 72 °C con una ADN polimerasa resistente al calor. Explica qué le pasa al ADN en cada paso y qué propiedad de los ácidos nucleicos se aprovecha.